Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.6 và II.1; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$ giả sử $\overrightarrow{OM}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}$, khi đó tọa độ điểm M là

A. $(-2;3;1)$. **B.** $(2;-3;-1)$. **C.** $(2;3;-1)$. **D.** $(2;3;1)$.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{AO}=\vec{i}-2\vec{j}+3\vec{k}$. Tọa độ của điểm A là

A. $(-1;2;-3)$. **B.** $(2;-3;-1)$. **C.** $(-3;2;-1)$. **D.** $(2;-1;-3)$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oy?

A. $M(0;5;0)$ **B.** $N(4;0;0)$ **C.** $P(0;0;6)$ **D.** $Q(4;5;0)$

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz)?

A. $N(0;4;-1)$ **B.** $P(-2;0;3)$ **C.** $M(3;4;0)$. **D.** $Q(2;0;0)$

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$ với $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt là các vecto đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz. Tính tọa độ của vecto $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$.

A. $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(-1;-1;1)$ **B.** $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(1;1;-1)$

C. $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(-1;1;1)$ **D.** $\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(1;-1;1)$

PHẦN I · CÂU 6

» **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;-1;0)$ và $B(1;1;-3)$. Vecto $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(-1;2;-3)$ **B.** $(1;-2;3)$ **C.** $(-1;-2;3)$. **D.** $(1;-2;3)$

Đính chính MTM: phương án D sửa thành (1; 2; −3).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vecto trong không gian

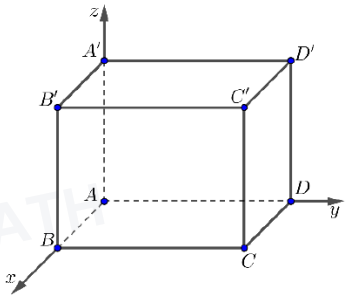
PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm A thỏa $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-3\vec{j}+4\vec{k}$ và $B(2;1;4)$. Tọa độ của vécto $\overrightarrow{BA}$ là

A. $(0;-4;0)$. **B.** $(4;-2;8)$. **C.** $(-1;-1;2)$. **D.** $(-2;-2;4)$.

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 8.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1 như hình vẽ.



Tọa độ của vécto $\overrightarrow{AC}$ là

A. $(1;1;0)$. **B.** $(0;1;1)$. **C.** $(1;0;1)$. **D.** $(1;1;1)$.

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 9.** Trong không gian $Oxyz$, tọa độ hình chiếu của $M(2;1;4)$ lên trục Ox là

A. $(2;0;0)$. **B.** $(0;1;0)$. **C.** $(0;0;4)$. **D.** $(0;1;4)$.

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-3;5;1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(-2;8;-3)$. **B.** $D(-2;2;5)$. **C.** $D(-4;8;-5)$. **D.** $D(-4;8;-3)$.

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;1)$, $C'(4;5;-5)$. Tính tọa độ đỉnh A' của hình hộp.

A. $A'(3;4;-6)$. **B.** $A'(4;6;-5)$. **C.** $A'(2;0;2)$. **D.** $A'(3;5;-6)$.

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MO}=3\vec{k}-2\vec{i}+4\vec{j}$. Tọa độ điểm M bằng

A. $(3;-2;4)$. **B.** $(-2;4;3)$. **C.** $(2;-4;-3)$. **D.** $(3;2;4)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» **Câu 25.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2;4;6)$ và $\overrightarrow{ON}=2\vec{i}+\vec{k}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tọa độ điểm $N(2;1;0)$		
(b)	Hình chiếu vuông góc của M trên trục Oz là điểm $M'(0;0;6)$		
(c)	Hình chiếu vuông góc của M trên mặt (Oxy) là điểm $N(2;4;0)$		
(d)	Đối xứng với điểm M qua mặt (Oyz) là điểm $K(-2;0;0)$		

Đính chính MTM: ý c) sửa thành: Hình chiếu vuông góc của M trên mặt (Oxy) là điểm P(2; 4; 0).

PHẦN II · CÂU 2

» **Câu 26.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $OABC$ với $A(1;2;3)$, $B(5;0;-1)$, và $C(a;b;c)$

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tọa độ điểm $O(0;0;1)$.		
(b)	Tọa độ vecto $\overrightarrow{OA}=(1;2;3)$		
(c)	$\overrightarrow{OB}=5.\vec{i}-\vec{k}$		

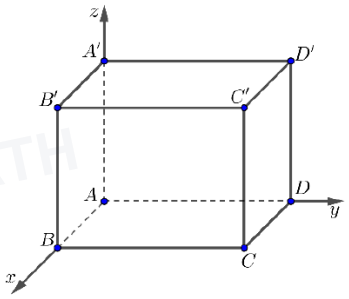
PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(d)	Nếu $OABC$ hình bình hành, thì $a+b+c=2$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

» **Câu 27.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(3;0;0)$, $D(0;3;0)$, $D'(0;3;3)$.



Hãy xác định tính đúng sai của các mệnh đề

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{AB}=3\vec{i}+\vec{j}$		
(b)	$A'(0;0;3)$		
(c)	M là trung điểm DD'. Khi đó, tọa độ điểm $M(0;3;-3)$		
(d)	Tọa độ điểm $C'(3;3;0)$		

PHẦN II · CÂU 4

» **Câu 28.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM}=2\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Tọa độ của điểm M là: $(2;1;1)$		
(b)	Hình chiếu của điểm M lên trục Ox là: $(2;1;0)$		
(c)	Hình chiếu của điểm M lên trục Oy là: $(0;1;0)$		
(d)	Hình chiếu của điểm M lên mặt phẳng Oxy là: $(2;0;1)$		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

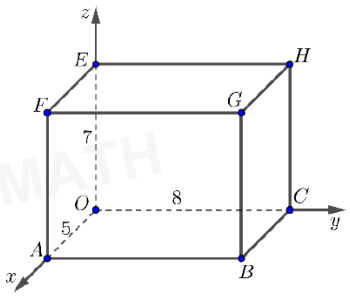
» **Câu 33.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA}=3\vec{i}+4\vec{j}-5\vec{k}$. Tọa độ điểm $A(x;y;z)$. Giá trị biểu thức $S=100x+1000y+10z$ bằng bao nhiêu?

✎ **Điền đáp số:** ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 34.** Trong không gian $Oxyz$ cho hình hộp chữ nhật $OABC.EFGH$ có các cạnh $OA=5$, $OC=8$, $OE=7$ (xem hình vẽ dưới đây). Tọa độ $H(x;y;z)$. Tính giá trị biểu thức $P=50x+75y+1000z$



PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 35.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;2;1)$, $B(-2;-1;4)$. Gọi M là điểm thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{MB}$. Tìm độ dài vectơ $\overrightarrow{OM}$.

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 4

» **Câu 36.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(3;2;-1)$, $B(-1;0;5)$. Điểm $M(a;b;c)$ thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy). Tính giá trị của biểu thức $T=a+b+c$ khi $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|$ nhỏ nhất.

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 5

» **Câu 37.** Trong không gian $Oxyz$ cho $A(1;0;2)$, $B(-1;2;2)$, $C(3;1;1)$. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxz) sao cho biểu thức $S=2\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}+3\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MA}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $T=6a-5b+3c$ có giá trị là

Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 38. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(3;0;0), D(0;3;0), D'(0;3;-3)$. Gọi G là trọng tâm tam giác $A'B'C$ và tọa độ vecto $\overrightarrow{AG}=(a;b;c)$. Tính $S=a+b+c$.

Điền đáp số: ☐